INFORME DE AVANCE - HITO 1

Proyecto Integrador — Segundo Semestre 2026
Asignatura: Programación I - IES 9-008 "Manuel Belgrano"

1. DATOS DEL EQUIPO Y DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Sistema de Cajero Automático

Comisión: 1° Primera (Viernes)

Integrantes: Quinteros Ivar, Agüero Sol,Montivero Romina

Enlace al Repositorio : https://github.com/ivarquinteros55-sys/cajero-automatico

2. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO (HITOS ALCANZADOS)

Funcionalidades implementadas:

- Menú principal en bucle con tres opciones: iniciar sesión, crear cuenta y salir.
- Alta de cuentas con validación de DNI (7 u 8 dígitos), nombre no vacío, PIN de 4 dígitos y saldo inicial positivo. Se rechaza un DNI ya registrado.
- Inicio de sesión con DNI y PIN, con un máximo de 3 intentos. Ante un fallo se muestra el mismo mensaje tanto si el DNI no existe como si el PIN es incorrecto, para no revelar qué DNI están registrados.
- Submenú de cuenta con consulta de saldo y retiro de dinero.
- Retiro con validación del monto, control de saldo suficiente y control del límite diario de retiro, que se acumula por cuenta y por día. El límite por defecto es de 50.000 y cada cuenta guarda el suyo.

Persistencia:

- Archivo JSON (`datos/cajero.json`) con las listas de cuentas y movimientos. Se carga al iniciar y se guarda después de cada alta y de cada retiro.
- El PIN no se guarda en texto plano: se almacena su hash SHA-256 (módulo `hashlib`).
- Archivo de log (`datos/log_operaciones.txt`) con fecha y hora, donde se registran altas de cuenta, logins correctos, logins fallidos y retiros.
- Manejo de archivos con `with` y de errores con `try/except`.

Otros datos de interés:

- Programación estructurada, sin clases. Las entidades (cuentas y movimientos) son diccionarios con ID autoincremental.
- Pendiente para el Hito 2: depósito, transferencia, historial de movimientos con filtros y orden, estadísticas, exportación a CSV, tests y submenús adicionales.
- Limitación conocida: el conteo de 3 intentos se reinicia al volver a elegir "Iniciar sesión", por lo que todavía no hay bloqueo real de la cuenta.

3. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE (MÓDULOS DEL HITO 1)

Funciones creadas en este hito, organizadas por módulo (mínimo 3 por módulo, estándar snake_case):

Módulo	Responsabilidad	Funciones
`main.py`	Orquesta los menús y las llamadas a los demás módulos.	`mostrar_menu_principal()`, `registrar_cuenta_nueva()`, `iniciar_sesion()`, `mostrar_menu_cuenta()`, `opcion_consultar_saldo()`, `opcion_retirar()`, `menu_cuenta()`, `main()`
`estructuras.py`	Funciones constructoras y de búsqueda sobre los diccionarios.	`generar_siguiente_id()`, `crear_cuenta()`, `buscar_cuenta_por_dni()`, `crear_movimiento()`
`persistencia.py`	Manejo de archivos JSON y log de texto.	`cargar_datos_json()`, `guardar_datos_json()`, `registrar_log()`
`utils.py`	Validaciones y utilidades generales.	`obtener_fecha_hora_actual()`, `hashear_pin()`, `validar_pin()`, `validar_dni()`, `validar_monto()`
`operaciones.py`	Lógica de negocio del cajero.	`consultar_saldo()`, `calcular_total_retirado_hoy()`, `validar_limite_diario()`, `retirar()`

4. CONTROL DE TRAZABILIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Avance en PROMPTS.md: Se han registrado 9 interacciones significativas con IA para la estructura inicial y validaciones.